DESCRIPTION D'UNE MISSION | BTS SIO

Prénom – Nom	Danis Gouedart		**N° mission**	**1**
Option	**SISR** ☒		**SLAM** ☐	
Situation	**Formation** ☒		**Entreprise** ☐	

Lieu de réalisation 2 Rue Lacaze, 75014 Paris CFA Cerfal Campus Montsouris	

Période de réalisation	Au cours de la formation BTS SIO
Modalité de réalisation	**VÉCUE** ☒ OBSERVÉE ☐

Intitulé de la mission	Titre de la mission **Découverte et présentation des réseaux sans-fil Wi-Fi et Bluetooth**

Description du contexte de la mission	Description détaillée du contexte Dans le cadre de la formation BTS SIO option SISR au CFA Campus Montsouris, une séance de travaux pratiques était dédiée à l'étude approfondie des réseaux sans-fil. Cette technologie est omniprésente dans les environnements professionnels modernes, qu'il s'agisse de réseaux d'entreprise (Wi-Fi), de périphériques connectés (Bluetooth) ou de l'Internet des Objets (IoT). L'objectif pédagogique était double : comprendre les fondements théoriques de ces technologies (fréquences, normes, protocoles) et être capable de les analyser techniquement dans un contexte pratique (configuration, diagnostic, comparaison des usages).

Ressources et outils utilisés	Documentations, Matériels et Logiciels • Supports de cours : diaporamas et fiches de synthèse Wi-Fi (normes 802.11 a/b/g/n/ac/ax) et Bluetooth (Classic, BLE) • Outils de configuration réseau du système d'exploitation Windows (panneau réseau, Centre Réseau et Partage) • Commandes réseau de base : ipconfig, netsh wlan show networks, netsh wlan show interfaces • Matériel de démonstration : point d'accès Wi-Fi, cartes réseau sans-fil, périphériques Bluetooth

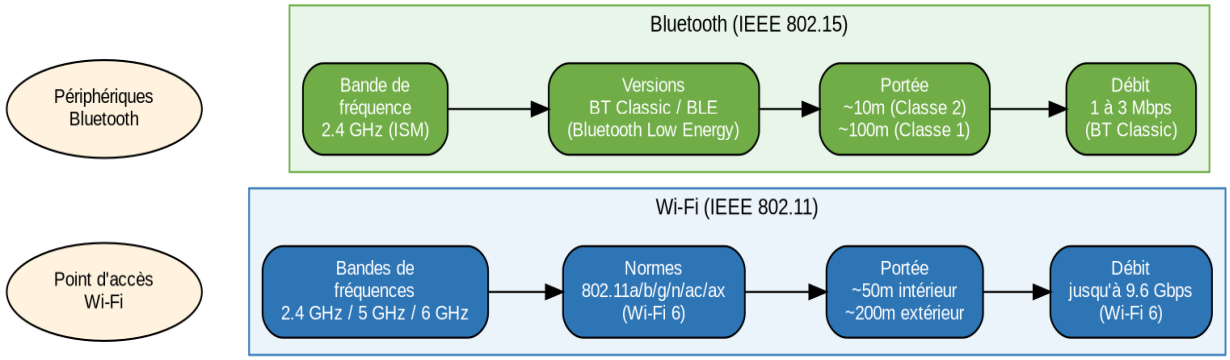
Résultat attendu	Résultat attendu avec la réalisation de cette mission

	• Être capable d'expliquer le fonctionnement général des réseaux Wi-Fi (fréquences 2.4/5/6 GHz, normes 802.11, débits théoriques) et Bluetooth (bandes ISM, versions Classic/BLE, profils) • Savoir différencier les usages des deux technologies selon le contexte : portée, débit, consommation énergétique • Identifier les risques de sécurité liés au sans-fil (écoute passive, réseaux non sécurisés, SSID caché) et les contre-mesures (WPA3, filtrage MAC) • Analyser les réseaux Wi-Fi disponibles depuis un poste (SSID, canal, signal RSSI, type de sécurité)

Contraintes	Contraintes : techniques | budgétaires | temps | O.S. ou outils imposés... • Séance en salle de cours avec matériel pédagogique fourni par le CFA • Pas de modification de l'infrastructure réseau réelle du lycée • Respect du temps de séance imparti

Description détaillée des différentes étapes de réalisation de la mission en mettant en évidence la démarche suivie, les méthodes et les techniques utilisées	
Étape 1	**Étude théorique des technologies sans-fil** Lecture et analyse des supports de cours sur les deux technologies. Wi-Fi : évolution des normes 802.11 (b→g→n→ac→ax/Wi-Fi 6), bandes de fréquences (2.4 GHz : plus portée, moins débit; 5 GHz : plus débit, moins portée), canaux, modes infrastructure et ad-hoc. Bluetooth : versions (1.0→5.x), Bluetooth Low Energy (BLE) pour l'IoT, portée par classe (1/2/3), profils d'utilisation (A2DP audio, HID claviers/souris, etc.).
Étape 2	**Identification des paramètres réseau sans-fil** Sur le poste Windows : utilisation de netsh wlan show networks pour lister les réseaux Wi-Fi visibles (SSID, type d'authentification, chiffrement). Utilisation de netsh wlan show interfaces pour vérifier l'état de la carte Wi-Fi (SSID connecté, BSSID, signal, débit). Analyse de ipconfig /all pour visualiser l'adresse IP obtenue via DHCP sur l'interface Wi-Fi.
Étape 3	**Observation et analyse du matériel** Présentation physique d'un point d'accès Wi-Fi (antennes, ports, LEDs d'état). Vérification de l'activation de l'interface Wi-Fi et Bluetooth sur les postes. Comparaison de la qualité du signal selon la distance au point d'accès (RSSI en dBm).
Étape 4	**Tableau comparatif et synthèse** Rédaction d'un tableau comparatif Wi-Fi vs Bluetooth : fréquences, portée, débit, consommation, usages typiques, niveau de sécurité. Identification des cas d'usage appropriés : Wi-Fi pour l'accès Internet/réseau LAN; Bluetooth pour les périphériques de proximité (casques, claviers, souris, objets connectés).
Étape 5	**Rédaction du document de synthèse** Production d'un document synthétisant les connaissances acquises : définitions, comparatif, schémas d'architecture (réseau en étoile Wi-Fi avec AP, réseau piconet Bluetooth), recommandations d'usage en entreprise (sécurisation WPA3, segmentation réseau invité vs réseau d'entreprise).

Schéma / Diagramme de la mission



Comparaison technique Wi-Fi (IEEE 802.11) vs Bluetooth (IEEE 802.15)

Compétences associées (voir tableau)	Liste des intitulés du tableau de compétences (avec les références) • Recueillir, analyser et formaliser les besoins utilisateurs (analyse technique des technologies) • Participer à l'étude et à la mise en œuvre d'une solution réseau (réseaux sans-fil) • Identifier les risques de sécurité liés aux réseaux sans-fil et proposer des contre-mesures

Conclusion	Cette mission m'a permis de structurer mes connaissances sur les deux principales technologies sans-fil utilisées en entreprise. Au-delà de la théorie, j'ai compris l'importance de bien choisir la technologie selon le contexte : le Wi-Fi pour la connectivité réseau et Internet (portée, débit), le Bluetooth pour les périphériques de proximité et l'IoT (faible consommation, simplicité d'appairage). Cette capacité à comparer et choisir la technologie adaptée est essentielle pour tout technicien réseau.

Évolution possible (facultatif)	Approfondissement sur la sécurisation des réseaux Wi-Fi d'entreprise : 802.1X (authentification par certificat), segmentation par VLAN (réseau visiteur / réseau interne / réseau IoT), mise en place d'un contrôleur Wi-Fi (type Cisco WLC ou Ubiquiti UniFi).

Productions associées	Liste des documents produits et description • Document de synthèse comparatif Wi-Fi vs Bluetooth • Tableau récapitulatif des normes 802.11 et versions Bluetooth